

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 10
“Pencarian data”



DISUSUN OLEH:

Denis Ramadhani

S1 IF-13-02

DOSEN:

[Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng](#)

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

SOAL LATIHAN

Statement perulangan

1.

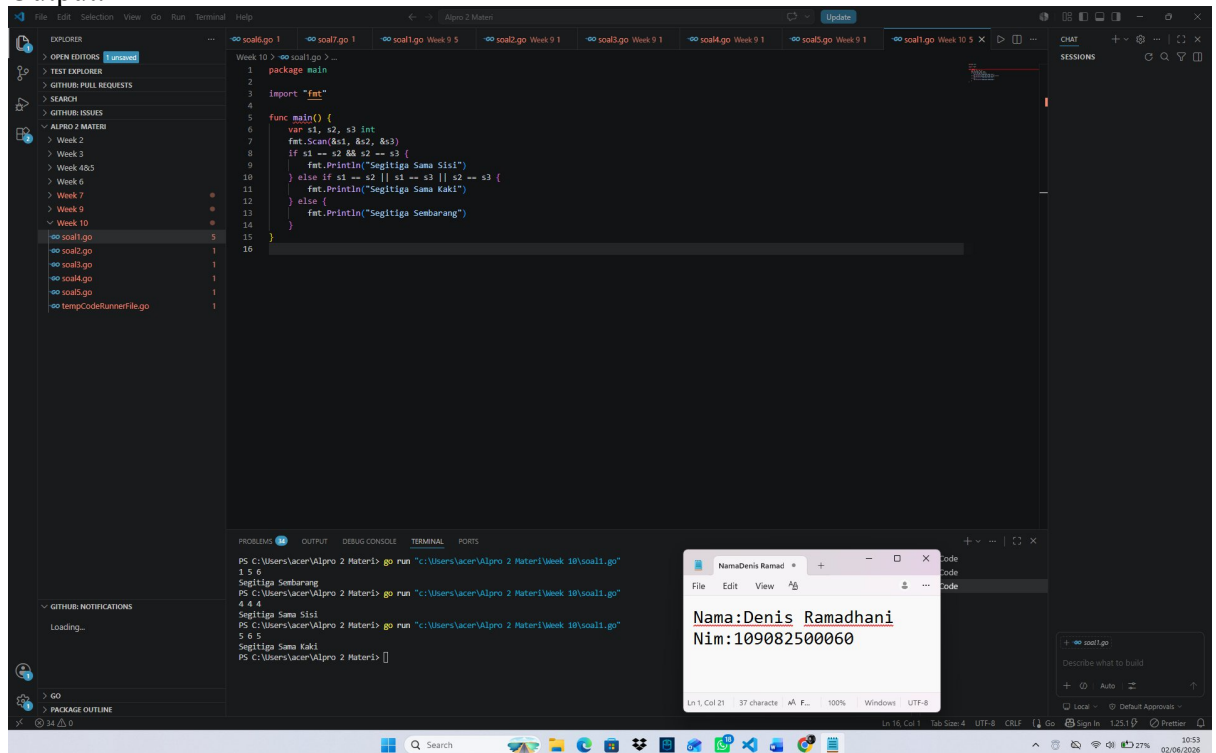
Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var s1, s2, s3 int
    fmt.Scan(&s1, &s2, &s3)
    if s1 == s2 && s2 == s3 {
        fmt.Println("Segitiga Sama Sisi")
    } else if s1 == s2 || s1 == s3 || s2 == s3 {
        fmt.Println("Segitiga Sama Kaki")
    } else {
        fmt.Println("Segitiga Sembarang")
    }
}
```

Output:



Deskripsi Program:

1. **Input Data (fmt.Scan):** Program akan meminta kita memasukkan 3 angka, yang diibaratkan sebagai panjang sisi-sisi segitiga
2. **Pengecekan Kondisi (if-else):**
 - **Segitiga Sama Sisi:** Jika semua sisinya sama panjang program akan memunculkan tulisan "Segitiga Sama Sisi".
 - **Segitiga Sama Kaki:** Jika hanya ada dua sisi yang sama panjang atau program akan memunculkan tulisan "Segitiga Sama Kaki".
 - **Segitiga Sembarang:** Jika ketiga sisinya tidak ada yang sama satu pun, program akan memunculkan tulisan "Segitiga Sembarang".

Intinya: Kode ini berfungsi sebagai "penilai otomatis" untuk menebak jenis segitiga dari angka-angka ukuran sisi yang kita masukkan.

Statement perulangan

2.

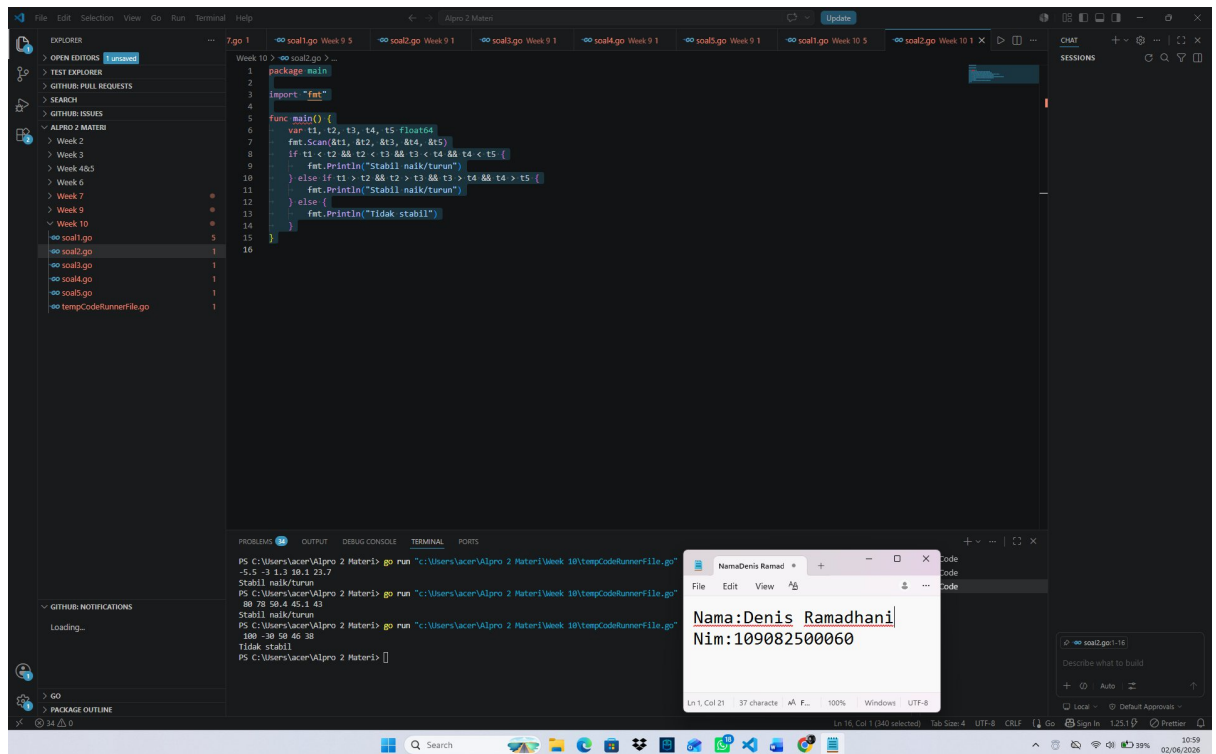
Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var t1, t2, t3, t4, t5 float64
    fmt.Scan(&t1, &t2, &t3, &t4, &t5)
    if t1 < t2 && t2 < t3 && t3 < t4 && t4 < t5 {
        fmt.Println("Stabil naik/turun")
    } else if t1 > t2 && t2 > t3 && t3 > t4 && t4 > t5 {
        fmt.Println("Stabil naik/turun")
    } else {
        fmt.Println("Tidak stabil")
    }
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Input Data (fmt.Scan): Program meminta kamu memasukkan 5 angka desimal, anggap saja seperti data suhu atau grafik penjualan dari waktu ke waktu (t1 sampai t5).

Pengecekan Kondisi (if-else):

- **Stabil Naik:** Jika nilainya terus-menerus membesar ($t1 < t2 < t3 < t4 < t5$), program akan mencetak "Stabil naik/turun".
- **Stabil Turun:** Jika nilainya terus-menerus mengecil ($t1 > t2 > t3 > t4 > t5$), program juga akan mencetak "Stabil naik/turun".
- **Tidak Stabil:** Jika angkanya acak (misal: naik lalu turun, atau ada yang nilainya sama), program akan mencetak "Tidak stabil".

Statement perulangan

3.

Source Code:

```

package main
import (
    "fmt"
    "math"
)

```

```

func main() {
    var b1, b2 float64
    fmt.Scan(&b1, &b2)
    diff := b2 - b1
    if diff > 0 {
        fmt.Printf("Peningkatan sebesar %g\n", diff)
    } else if diff < 0 {
        fmt.Printf("Penurunan sebesar %g\n", math.Abs(diff))
    } else {
        fmt.Println("Tetap")
    }
}

```

Output:

```

Week 10 > go run soa1.go
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "math"
6 )
7
8 func main() {
9     var b1, b2 float64
10    fmt.Scan(&b1, &b2)
11    diff := b2 - b1
12    if diff > 0 {
13        fmt.Printf("Peningkatan sebesar %g\n", diff)
14    } else if diff < 0 {
15        fmt.Printf("Penurunan sebesar %g\n", math.Abs(diff))
16    } else {
17        fmt.Println("Tetap")
18    }
19 }
20
PS C:\Users\acer\Alpro 2 Materi> go run "c:\Users\acer\Alpro 2 Materi\Week 10\soa1.go"
1000 1230
Peningkatan sebesar 230
PS C:\Users\acer\Alpro 2 Materi> go run "c:\Users\acer\Alpro 2 Materi\Week 10\soa1.go"
234.5 100.5
Penurunan sebesar 134
475.32 475.32
Tetap
PS C:\Users\acer\Alpro 2 Materi>

```

Input Data (fmt.Scan): Program meminta input 2 angka desimal, yaitu (data pertama/awal) dan (data kedua/akhir).

Hitung Selisih (diff := b2 - b1): Program mencari tahu jarak antara data kedua dan data pertama.

Pengecekan Kondisi (if-else):

- **Peningkatan:** Jika hasilnya positif ($\text{diff} > 0$), program akan memunculkan teks "Peningkatan sebesar [angka]".
- **Penurunan:** Jika hasilnya negatif ($\text{diff} < 0$), program menggunakan fungsi `math.Abs(diff)` untuk mengubah angka negatif tersebut menjadi positif terlebih dahulu, lalu memunculkan teks "Penurunan sebesar [angka]".
- **Tetap:** Jika hasilnya nol (0), alias tidak ada perubahan, program akan memunculkan teks "Tetap".

Statement perulangan

4

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var h1, m1, h2, m2 int
    fmt.Scan(&h1, &m1, &h2, &m2)

    t1 := h1*60 + m1
    t2 := h2*60 + m2

    if t2 < t1 {
        t2 += 12 * 60
    }

    durasi := t2 - t1
    fmt.Printf("%d jam %d menit\n", durasi/60, durasi%60)
}
```



Output:

```
Week 10 > -eo scal4.go > ...
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var h1, m1, h2, m2 int
7     fmt.Scan(&h1, &m1, &h2, &m2)
8
9     t1 := h1*60 + m1
10    t2 := h2*60 + m2
11
12    if t2 < t1 {
13        t2 += 12 * 60
14    }
15
16    durasi := t2 - t1
17    fmt.Printf("%d jam %d menit\n", durasi/60, durasi%60)
18
19 }
```

```
PS C:\Users\lacer\Alpro 2 Materi> go run "c:\Users\lacer\Alpro 2 Materi\Week 10\scal4.go"
8 00 8 30
0 jam 30 menit
PS C:\Users\lacer\Alpro 2 Materi> go run "c:\Users\lacer\Alpro 2 Materi\Week 10\scal4.go"
7 00 5 00
10 jam 0 menit
PS C:\Users\lacer\Alpro 2 Materi> go run "c:\Users\lacer\Alpro 2 Materi\Week 10\scal4.go"
11 15 1 30
2 jam 15 menit
PS C:\Users\lacer\Alpro 2 Materi>
```

Nama: Denis Ramadhani
Nim: 109082500060

- 📌 **Input Data (fmt.Scan):** Program meminta 4 input angka sekaligus:
 - \$h1\$ dan \$m1\$: Jam dan menit waktu **mulai** (misal: 10 30 \$\rightarrow\$ 10:30).
 - \$h2\$ dan \$m2\$: Jam dan menit waktu **selesai** (misal: 01 15 \$\rightarrow\$ 01:15).
- 📌 **Konversi ke Menit (t1 & t2):** Untuk mempermudah perhitungan, semua waktu diubah total ke dalam satuan menit (\$jam \times 60 + menit\$).
- 📌 **Antisipasi Lewat Tengah Hari/Malam (if t2 < t1):** Jika waktu selesai angka jamnya lebih kecil dari waktu mulai (artinya waktu sudah melewati siklus 12 jam, misal dari jam 10 pagi ke jam 1 siang), program otomatis **menambahkan 12 jam** (\$12 \times 60\$ menit) ke waktu selesai agar hasilnya tidak negatif.
- 📌 **Output Hasil (durasi):** Program menghitung selisihnya, lalu mengubahnya kembali ke format jam (durasi/60) dan menit (durasi%60) untuk dicetak ke layar.

Statement perulangan

5

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var belanja int
    var mauKartu bool
    fmt.Scan(&belanja, &mauKartu)

    dapatKartu := belanja >= 100000 && mauKartu
    diskon := 0.0
    if belanja >= 100000 {
        diskon = 0.10
    }

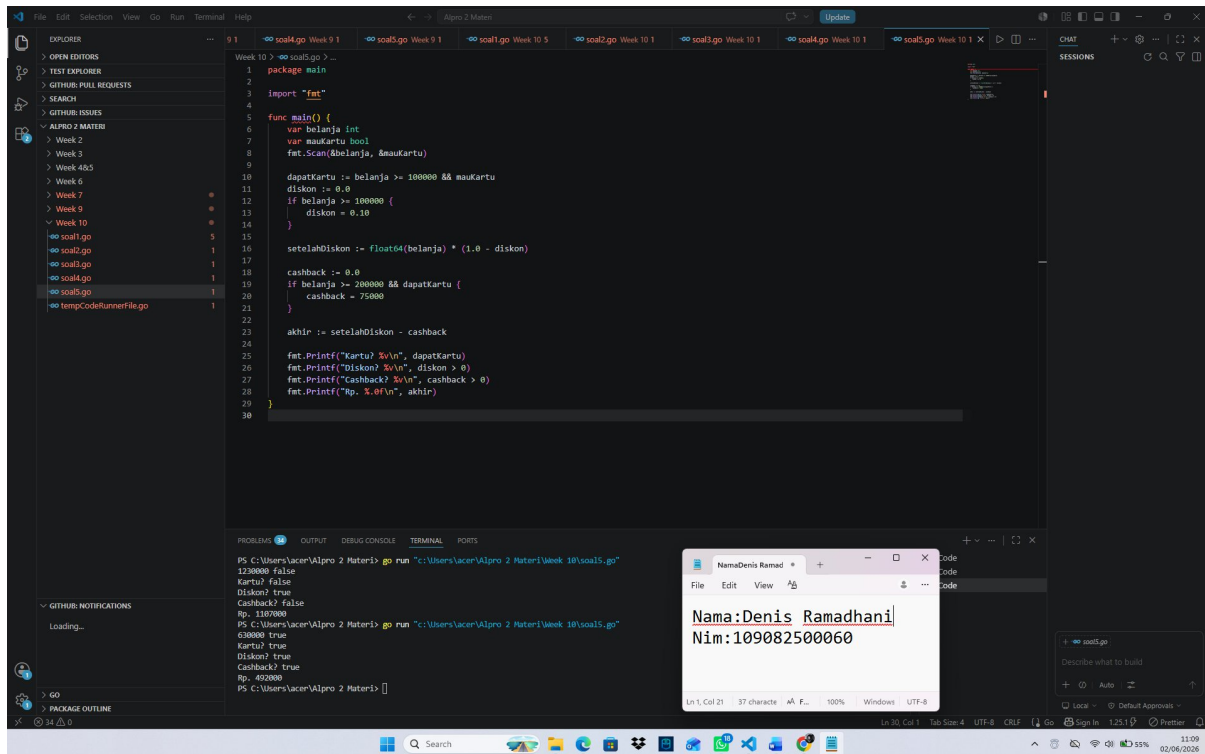
    setelahDiskon := float64(belanja) * (1.0 - diskon)

    cashback := 0.0
    if belanja >= 200000 && dapatKartu {
        cashback = 75000
    }

    akhir := setelahDiskon - cashback

    fmt.Printf("Kartu? %v\n", dapatKartu)
    fmt.Printf("Diskon? %v\n", diskon > 0)
    fmt.Printf("Cashback? %v\n", cashback > 0)
    fmt.Printf("Rp. %.0f\n", akhir)
}
```


Output:



The screenshot shows a Go IDE with a file explorer on the left, a code editor in the center, and a terminal at the bottom. The code editor displays a Go program for a shopping cart simulation. The terminal shows the execution of the program with the following output:

```
PS C:\Users\lacer\Alpro 2 Materi> go run "C:\Users\lacer\Alpro 2 Materi\Week 10\soal5.go"
123000 false
Kartu? false
Diskon? true
Cashback? false
Rp. 1197000
PS C:\Users\lacer\Alpro 2 Materi> go run "C:\Users\lacer\Alpro 2 Materi\Week 10\soal5.go"
630000 true
Kartu? true
Diskon? true
Cashback? true
Rp. 492000
PS C:\Users\lacer\Alpro 2 Materi>
```

A small window titled "NamaDenis Ramad" is overlaid on the terminal, displaying the text:

```
Nama:Denis Ramadhani
Nim:109082500060
```

1. **Input Data (fmt.Scan):** Program meminta 2 input:
 - o belanja: Total nominal belanja awal (angka bulat).
 - o mauKartu: Pilihan pelanggan mau buat kartu member atau tidak (true jika mau, false jika tidak).
2. **Syarat Dapat Kartu (dapatKartu):** Pelanggan hanya akan mendapatkan kartu member jika total belanjanya **minimal Rp100.000** DAN dia memang **mau** dibuatkan kartu (mauKartu bernilai true).
3. **Hitung Diskon:** Jika belanja minimal Rp100.000, pelanggan otomatis dapat **diskon 10%**. Program lalu menghitung harga baru setelah dipotong diskon (setelahDiskon).

4. **Hitung Cashback:** Pelanggan bakal dapat tambahan **cashback Rp75.000** dengan syarat: total belanjanya minimal Rp200.000 DAN dia sukses mendapatkan kartu member di poin nomor 2 tadi.
5. **Output Hasil:** Di akhir, program akan menampilkan status apakah pelanggan dapat kartu, dapat diskon, dapat cashback, serta mencetak **total biaya akhir** yang harus dibayar.

Kesimpulan: Ini adalah simulasi logika promo di supermarket. Pelanggan bisa untung dobel (dapat diskon 10% + cashback Rp75.000) kalau belanja minimal Rp200.000 dan bersedia mendaftar kartu member.